



SENTINEL-AI

Membaca Risiko Sebelum Menjadi Kerugian.

AI Agent multi-agen untuk mengotomatisasi proses due diligence finansial melalui analisis dokumen, intelijen pasar, dan deteksi risiko yang dapat ditelusuri serta diverifikasi.

Dipresentasikan Oleh:

MUHAMMAD FARREL AKBAR
FAUNDRA PRATMA SUKMA
MUHAMMAD SETIAWAN

Daftar Isi

- 01 Tentang Sentinel-AI
- 02 Problem Statement
- 03 AI Agent Solution
- 04 Workflow AI Agent
- 05 Technology & Architecture
- 06 Impact & Future Development
- 07 Risiko & Mitigasi
- 08 Daftar Pustaka
- 09 Lampiran



Tentang Sentinel-AI



Membaca Risiko Sebelum
Menjadi Kerugian.



Due Diligence



Multi-Agent AI



Risk Intelligence

Sentinel-AI adalah sistem multi-agen otonom yang menjalankan due diligence keuangan dan financial intelligence atas entitas yang tercatat di pasar modal Indonesia.

Sistem ini tidak menunggu perintah. Siklus kerjanya dipicu oleh jadwal pemantauan, terbitnya dokumen baru, atau munculnya berita yang berkaitan dengan entitas yang diawasi. Setiap siklus menghasilkan laporan yang seluruh angkanya diverifikasi secara deterministik dan seluruh klaimnya tertaut ke halaman dokumen sumber.

Empat agen bekerja dengan pembagian peran yang jelas. Satu agen mengekstraksi dan memverifikasi angka laporan keuangan, satu agen mengumpulkan konteks pasar, satu agen mencari kontradiksi lintas tahun dan lintas dokumen sekaligus menguji hipotesisnya terhadap bukti penyangkal, dan satu agen menyusun laporan berjenjang beserta tingkat keyakinannya.

Posisi produk ditetapkan tegas sejak awal. Sentinel-AI adalah alat riset dan penyaringan risiko, bukan penasihat investasi. Sistem tidak memprediksi harga saham dan tidak memberikan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Kontribusinya adalah mempersempit ruang perhatian manusia dari ratusan entitas menjadi belasan yang layak dibaca, disertai alasan spesifik dan bukti yang dapat ditelusuri. Keputusan tetap berada pada manusia.

Latar belakang

Hingga Juli 2026 terdapat lebih dari **963+ Perusahaan**

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara berkala menerbitkan laporan tahunan, laporan keuangan, prospektus, serta keterbukaan informasi sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan kepada publik.

Di sisi lain, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai

**20,36 Juta
Investor**

Single Investor Identification (SID) pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami dalam mendukung proses pengambilan keputusan investasi.

Namun, ketersediaan informasi belum tentu berbanding lurus dengan kemudahan analisis. Sebagian besar laporan tahunan perusahaan memiliki ketebalan 300–500 halaman, belum termasuk laporan keuangan triwulanan maupun dokumen keterbukaan informasi lainnya. Akibatnya, proses due diligence masih membutuhkan waktu yang panjang serta sumber daya manusia yang besar.



PROBLEM STATEMENT

Empat masalah utama

Informasi Penting Tersembunyi

Indikator risiko sering berada pada Catatan atas Laporan Keuangan, opini auditor, maupun transaksi pihak berelasi yang jarang menjadi fokus pembaca.

Analisis Masih Terfragmentasi

Laporan keuangan, berita pasar, dan keterbukaan informasi umumnya dianalisis secara terpisah sehingga hubungan antarindikator sulit terlihat.

Akses Due Diligence Belum Merata

Investor ritel, startup, dan UMKM umumnya tidak memiliki sumber daya maupun biaya untuk melakukan due diligence secara mendalam.

Banyak Emiten Minim Liputan

Sebagian besar riset hanya berfokus pada emiten besar, sementara banyak perusahaan menengah dan kecil memiliki cakupan analisis yang terbatas.

Meskipun seluruh dokumen tersedia secara terbuka, proses analisis masih dilakukan secara manual. Dengan ratusan ribu halaman dokumen yang diterbitkan setiap tahun, proses due diligence membutuhkan waktu, tenaga, dan keahlian yang besar sehingga sulit dilakukan secara konsisten.

MENGAPA MASALAH INI PENTING

BUKTI EMPIRIS

Pola risiko yang sama terus berulang di pasar modal Indonesia

2018

GARUDA INDONESIA

FINANCIAL STATEMENT MANIPULATION

Sanksi OJK atas penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2018 yang tidak sesuai standar akuntansi yang berlaku.

2020

HANSON INTERNATIONAL

REVENUE RECOGNITION MANIPULATION

Manipulasi pengakuan pendapatan penjualan kavling siap bangun pelanggaran PSAK 44 yang tersembunyi di detail teknis laporan.

2022 – 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN

32 MARKET MANIPULATION CASES

32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham, bagian dari sanksi Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak.

PROSES DUE DILIGENCE MASIH DIDOMINASI ANALISIS MANUAL

Pada ketiga kasus, indikator risiko telah tersedia dalam dokumen publik namun terlambat teridentifikasi.

SENTINEL-AI

Autonomous Financial & Market Due Diligence Agent

Membaca yang tidak sempat dibaca siapa pun.

Sumber: Siaran Pers OJK (2019) · detikFinance (2019) · Katadata (2026)

Berbagai kasus di pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa proses due diligence memiliki peran penting dalam mengidentifikasi risiko perusahaan sejak dini. Otoritas Jasa Keuangan mencatat 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham sepanjang periode 2022 hingga Januari 2026, sementara beberapa kasus manipulasi laporan keuangan seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Hanson International Tbk menunjukkan bahwa berbagai indikator risiko sebenarnya telah muncul dalam dokumen resmi jauh sebelum permasalahan terungkap ke publik.

MENGAPA MASALAH INI PENTING

Indikator tersebut antara lain arus kas operasi yang terus negatif meskipun laba bersih positif, pertumbuhan piutang yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, peningkatan transaksi pihak berelasi, maupun perubahan auditor dengan kualitas opini yang menurun. Seluruh informasi tersebut tersedia secara terbuka, namun tersebar pada berbagai dokumen yang harus dianalisis secara manual.

Seiring meningkatnya jumlah perusahaan tercatat dan volume dokumen yang terus bertambah, pendekatan manual menjadi semakin sulit untuk dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu melakukan pemantauan, analisis, dan identifikasi risiko secara otomatis serta berkelanjutan. Pendekatan berbasis AI Agent memungkinkan proses tersebut dilakukan lebih cepat, sistematis, dan dapat ditelusuri sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

TEMUAN UTAMA

- ✓ Informasi tersedia secara publik
- ✓ Risiko sering muncul jauh sebelum kasus terungkap
- ✓ Analisis manual sulit dilakukan secara konsisten
- ✓ Dibutuhkan sistem yang mampu melakukan pemantauan otomatis

SOLUSI YANG DIUSULKAN

Permasalahan utama dalam proses due diligence bukan terletak pada keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan pada keterbatasan manusia dalam membaca, menghubungkan, dan mengevaluasi ribuan halaman dokumen secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya mampu memahami dokumen, tetapi juga bekerja secara mandiri untuk melakukan pemantauan dan analisis secara berkelanjutan.

Sentinel-AI merupakan AI Agent multi-agen yang dirancang untuk mengotomatisasi proses financial due diligence. Sistem ini secara proaktif memantau dokumen perusahaan, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi pola risiko, serta menyusun laporan yang dapat ditelusuri tanpa menunggu instruksi pengguna. Berbeda dengan aplikasi question-answering yang hanya merespons pertanyaan pengguna, Sentinel-AI memiliki kemampuan untuk merencanakan tugas, menggunakan berbagai tools, melakukan verifikasi terhadap hasil analisis, serta mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan proses due diligence dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan konsisten.

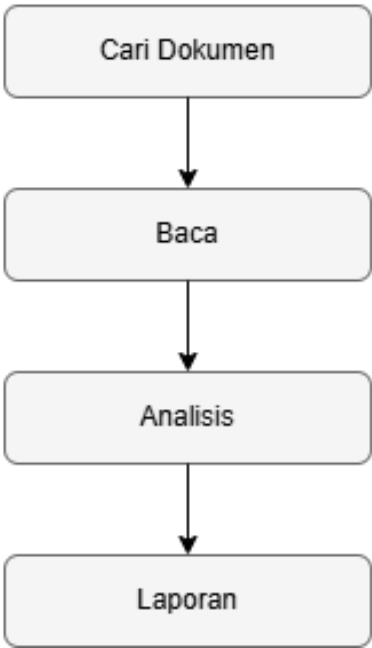
Target Pengguna

Segmens	Kebutuhan Spesifik
Analisis investasi & manajer investasi kecil	Mempersempit ruang pencarian dari ratusan emiten menjadi belasan yang layak dibaca manusia
Manajer strategi & C-Level	Due diligence cepat atas calon mitra, akuisisi, atau kompetitor
Founder startup & pemilik usaha	Riset kompetitor dan verifikasi kredibilitas mitra bisnis tanpa biaya konsultan
Investor ritel terinformasi	Memahami risiko emiten sebelum mengambil keputusan, dengan bukti yang bisa ditelusuri
Pengembangan lanjutan	Analisis kredit bank, kantor akuntan publik, dan unit pengawasan pasar

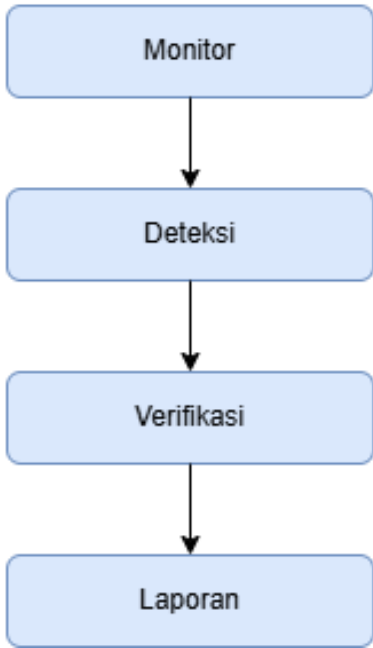
KEUNGGULAN SENTINEL AI

Sentinel-AI Mengubah Proses Due Diligence dari Reaktif Menjadi Proaktif

ANALISIS KONVENSIONAL



SENTINEL-AI



Comparative Advantage

Aspek	Pendekatan Konvensional	Sentinel-AI
Monitoring	Manual	Otomatis & Berkelanjutan
Analisis	Per dokumen	Multi-sumber
Deteksi Risiko	Bergantung analis	AI Agent proaktif
Validasi	Manual	Cross-validation otomatis
Output	Ringkasan	Executive Due Diligence Report

KEUNGGULAN SENTINEL AI

Empat Nilai Utama



Autonomous Monitoring

Sentinel-AI memantau laporan keuangan, berita pasar, dan keterbukaan informasi secara otomatis tanpa menunggu instruksi pengguna.



Multi-Source Intelligence

Mengintegrasikan berbagai sumber informasi sehingga analisis tidak hanya bergantung pada satu dokumen.



Explainable Analysis

Setiap temuan dilengkapi bukti pendukung dan referensi sumber sehingga proses analisis dapat ditelusuri.



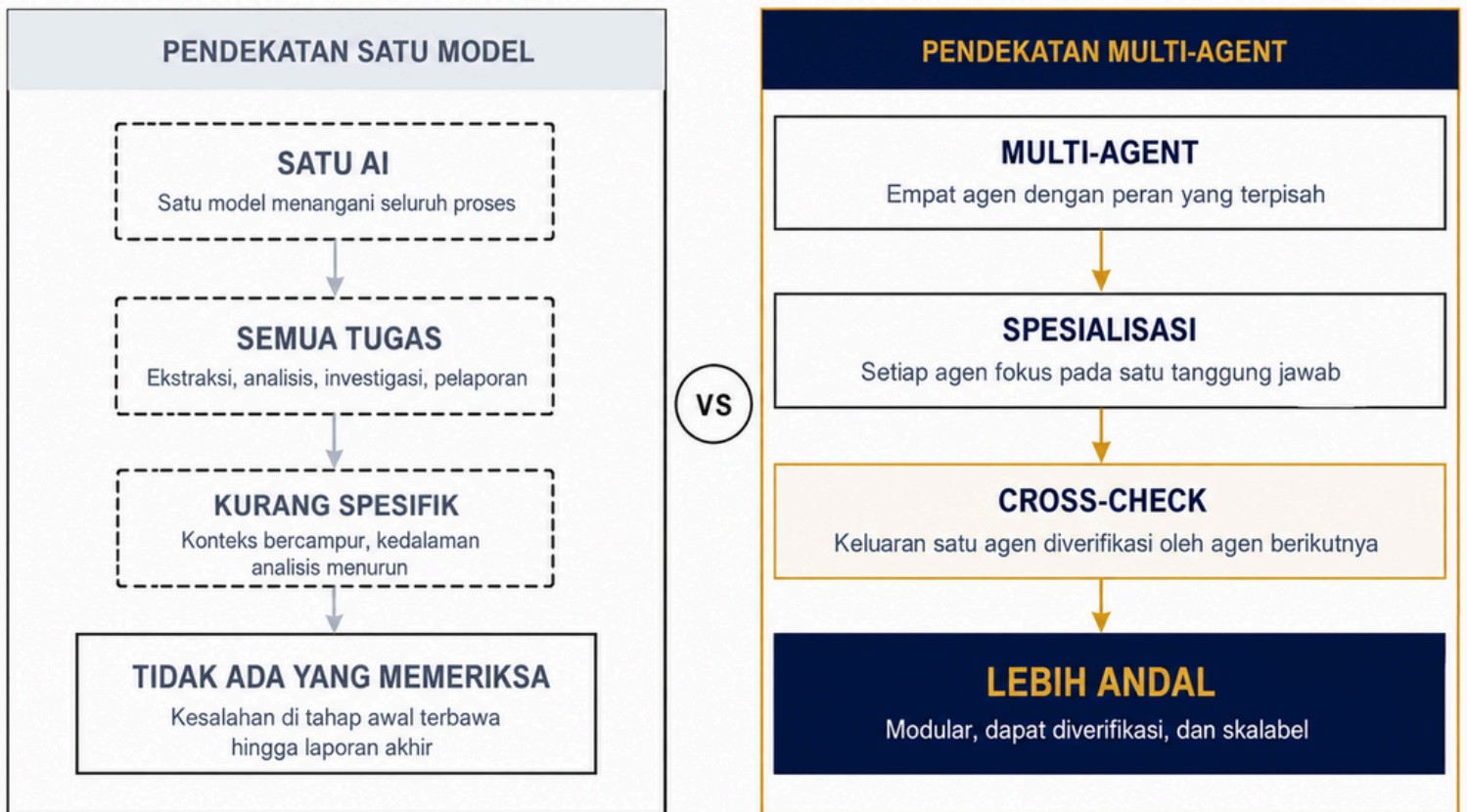
Decision Support

Menghasilkan Executive Due Diligence Report yang berisi skor risiko, indikator utama, dan rekomendasi awal untuk membantu pengambilan keputusan.

KEY DIFFERENTIATOR

Sentinel-AI melampaui fungsi chatbot konvensional dengan menghadirkan ekosistem Multi-Agent AI yang bekerja secara kolaboratif dan otonom. Sistem ini secara berkelanjutan memantau berbagai sumber informasi, menganalisis hubungan antar data, mendeteksi indikasi risiko, serta memvalidasi setiap temuan melalui mekanisme cross-validation antar agen. Hasil akhirnya berupa Executive Due Diligence Report yang tidak hanya menyajikan skor risiko dan indikator utama, tetapi juga bukti pendukung yang dapat ditelusuri (traceable evidence) sehingga memberikan dasar yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan investasi maupun evaluasi perusahaan.

MENGAPA MULTI-AGENT?



Pemisahan peran dalam arsitektur multi-agent bukan sekadar pembagian tugas, melainkan mekanisme untuk meningkatkan kualitas dan keandalan proses due diligence. Pada pendekatan single-agent, seluruh tahapan, mulai dari ekstraksi data, analisis, interpretasi, hingga penyusunan laporan, ditangani oleh satu model. Akibatnya, tidak tersedia mekanisme verifikasi independen untuk memeriksa hasil analisis. Kesalahan pada tahap awal, seperti interpretasi data yang keliru, perhitungan yang tidak akurat, atau informasi yang terlewat, dapat terbawa hingga laporan akhir tanpa terdeteksi.

Sebaliknya, pendekatan multi-agent membagi proses ke dalam beberapa agen dengan tanggung jawab yang spesifik, seperti analisis laporan keuangan, pengumpulan informasi pasar, investigasi red flag, dan penyusunan laporan. Keluaran setiap agen kemudian diverifikasi oleh agen lain melalui mekanisme cross-validation, sehingga inkonsistensi, kesalahan analisis, maupun klaim yang belum didukung bukti dapat diidentifikasi sebelum menjadi kesimpulan akhir. Pendekatan ini meningkatkan akurasi, konsistensi, dan transparansi hasil analisis, sekaligus menghasilkan arsitektur yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih skalabel untuk menangani kebutuhan investigasi yang semakin kompleks.

Technology & Architecture

ARSITEKTUR SISTEM SENTINEL-AI



Arsitektur Sentinel-AI dirancang secara berlapis untuk memisahkan antarmuka pengguna, orkestrasi proses, agen analisis, serta komponen pendukung agar setiap bagian dapat dikembangkan dan dipelihara secara independen. Permintaan dari pengguna maupun siklus pemantauan otomatis diterima melalui Frontend Dashboard dan API Gateway, kemudian diteruskan ke Orchestrator Agent yang bertugas menyusun rencana investigasi, mengatur alur eksekusi, serta mengoordinasikan komunikasi antar agen sesuai kebutuhan analisis. Pendekatan ini memungkinkan proses berjalan secara modular, skalabel, dan lebih mudah diperluas tanpa mengubah keseluruhan sistem.

**Selama proses investigasi, setiap agen memanfaatkan komponen pendukung seperti LLM Engine, Python Sandbox, Retrieval Engine, dan Document Parser untuk memahami dokumen, melakukan verifikasi aritmetika, mencari informasi yang relevan, serta mengekstraksi data dari berbagai sumber. Seluruh analisis mengacu pada dokumen resmi seperti laporan tahunan, keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, berita pasar, dan publikasi OJK. Dengan arsitektur ini, Sentinel-AI mampu menghasilkan Executive Due Diligence Report yang didukung bukti yang dapat ditelusuri, diverifikasi secara deterministik, dan disusun melalui mekanisme cross-validation antar agen.

High-confidence findings only

Risiko & Mitigasi

Sentinel-AI bekerja pada domain dengan konsekuensi yang nyata. Kesalahan pembacaan dokumen atau penandaan risiko yang keliru tidak berhenti sebagai kesalahan teknis, melainkan dapat memengaruhi penilaian pengguna terhadap suatu entitas. Karena itu, risiko utama sistem dipetakan sejak tahap perancangan, dan mekanisme mitigasinya dibangun sebagai bagian dari arsitektur, bukan sebagai lapisan tambahan di akhir pengembangan.

Risiko	Dampak Potensial	Mitigasi
Kegagalan ekstraksi tabel keuangan	Angka yang salah terbaca menjadi dasar seluruh analisis berikutnya	Dua jalur parsing (LlamaParse untuk tabel, PyMuPDF untuk ekstraksi terarah per halaman) disertai verifikasi aritmetik yang menolak hasil pembacaan tidak konsisten dan memicu pembacaan ulang dengan strategi berbeda
Penandaan risiko yang keliru pada entitas sehat	Kerugian reputasi bagi emiten dan hilangnya kepercayaan pengguna terhadap sistem	Tiga lapis penyaringan: pencarian bukti penyangkal sebelum hipotesis disimpulkan, ambang tingkat keyakinan sebelum temuan dinaikkan menjadi notifikasi, dan penggunaan bahasa yang mengajukan pertanyaan alih-alih menyatakan tuduhan
Interpretasi keluaran sebagai nasihat investasi	Konsekuensi hukum dan penyimpangan dari posisi produk yang dinyatakan	Sistem tidak pernah mengeluarkan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Setiap temuan disajikan sebagai indikator yang perlu diklarifikasi beserta tautan ke halaman dokumen sumbernya
Biaya inferensi pada dokumen berukuran besar	Model operasional tidak layak secara ekonomi ketika cakupan emiten diperluas	Strategi model berjenjang, yaitu model ringan untuk klasifikasi halaman dan penyaringan awal, model utama hanya untuk penalaran kompleks
Ketergantungan pada penyedia API pihak ketiga	Perubahan harga, kebijakan, atau ketersediaan layanan mengganggu operasi sistem	Lapisan abstraksi pada pemanggilan model sehingga penyedia LLM dapat diganti tanpa mengubah logika agen, serta penyimpanan hasil ekstraksi pada basis data internal
Ketidaklengkapan atau keterlambatan dokumen sumber	Analisis dilakukan atas informasi yang tidak mutakhir	Pencatatan tanggal dokumen pada setiap temuan, serta penandaan eksplisit ketika periode pelaporan terbaru belum tersedia



MANFAAT BAGI PENGGUNA

Sentinel-AI mengotomatisasi tahapan due diligence yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga proses analisis menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Dengan pemantauan berkelanjutan serta mekanisme cross-validation antar agen, sistem membantu pengguna mengidentifikasi indikasi risiko lebih awal dan menyusun laporan berbasis bukti sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dampak	Penjelasan
 Efisiensi Waktu	Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menganalisis ratusan halaman dokumen.
 Efisiensi Biaya	Mengurangi kebutuhan analisis manual yang memerlukan banyak sumber daya manusia.
 Cakupan Analisis Lebih Luas	Menganalisis laporan keuangan, berita, filing, dan dokumen publik secara terpadu.
 Deteksi Risiko Lebih Awal	Mengidentifikasi indikasi <i>red flag</i> sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
 Keputusan Lebih Terpercaya	Menyajikan laporan yang dilengkapi bukti dan sitasi sehingga hasil analisis dapat ditelusuri kembali.

Manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata. Institusi besar yang telah memiliki tim analis memperoleh peningkatan efisiensi, sedangkan investor ritel, pelaku UMKM yang menilai kredibilitas calon mitra, dan pelaku usaha yang meneliti kompetitor memperoleh kemampuan yang sebelumnya tidak mereka miliki sama sekali. Selisih inilah yang menjadi sasaran utama Sentinel-AI. Kemampuan membaca ratusan halaman dokumen secara sistematis selama ini hanya dapat diakses melalui jasa konsultan dengan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah per penugasan, dan Sentinel-AI menurunkan hambatan biaya tersebut menjadi proses yang dapat dijalankan berulang tanpa biaya marginal manusia.



ROADMAP PENGEMBANGAN

Pengembangan Sentinel-AI disusun dalam empat tahap. Prinsip yang mendasari pembagian ini adalah bahwa setiap tahap menaikkan tingkat kemandirian sistem, bukan sekadar menambah jumlah fitur. Setiap tahap juga hanya dimulai setelah kemampuan pada tahap sebelumnya terbukti bekerja secara konsisten.



Tahap 1: MVP (2026). Otomatisasi due diligence. Sasaran tahap ini adalah membuat pipeline empat agen berjalan utuh dari pemicu hingga laporan akhir untuk satu emiten. Keluaran yang dihasilkan berupa Executive Report dengan sitasi halaman pada setiap klaim. Keberhasilan tahap ini tidak diukur dari banyaknya emiten yang dianalisis, melainkan dari konsistensi verifikasi aritmetik dan kelengkapan jejak penelusuran.

Tahap 2: Version 2 (2027). Pemantauan berkelanjutan. Sistem berpindah dari analisis atas permintaan menjadi pengawasan yang berjalan terus-menerus. Kemampuan yang ditambahkan meliputi real-time monitoring, notifikasi melalui email dan WhatsApp, dashboard analitik, serta perbandingan historis antarperiode. Tantangan utama pada tahap ini bersifat kalibrasi, yaitu menentukan ambang keyakinan agar notifikasi yang dikirim tetap relevan dan tidak menimbulkan alarm palsu.

Tahap 3: Version 3 (2028). Integrasi ekosistem eksternal. Sentinel-AI dihubungkan dengan sumber data resmi melalui integrasi API OJK dan IDX, sehingga pengumpulan dokumen tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemantauan situs. Cakupan analisis diperluas ke ESG Assessment, Credit Risk Analysis, dan Vendor Due Diligence. Tahap ini juga memperluas basis pengguna dari investor ke korporasi yang membutuhkan penilaian mitra usaha.

Tahap 4: Future (2029 dan seterusnya). Analisis prediktif dan perluasan use case. Arah pengembangan lanjutan mencakup M&A Due Diligence, IPO Readiness Assessment, analisis multibahasa, dan Predictive Risk Intelligence. Tahap ini bersifat eksploratif dan bergantung pada akumulasi data temuan historis yang terbentuk selama tahap sebelumnya.

Urutan keempat tahap tersebut ditentukan oleh ketergantungan teknis, bukan oleh preferensi. Analisis prediktif memerlukan basis data temuan historis beserta hasil kalibrasinya, dan basis data tersebut hanya terbentuk setelah pemantauan berkelanjutan berjalan dalam periode yang memadai. Dengan demikian, kemampuan pada tahap akhir tidak dapat dicapai lebih awal meskipun teknologinya tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

- Sumber berikut mendasari klaim kuantitatif, studi kasus, dan pilihan teknologi dalam proposal ini. Angka bertanda kurung siku dalam teks merujuk pada nomor sitasi di bawah.
- Data pasar dan regulasi
- [1] Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Data Jumlah Emiten Tercatat. Mendukung klaim jumlah emiten tercatat di pasar modal Indonesia sebanyak 963 perusahaan per Juli 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5645975/bei-catat-tujuh-ipo-hingga-juli-2026-empat-emiten-masih-antre> (diakses Agustus 2026).
- [2] Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers: Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mendukung studi kasus manipulasi laporan keuangan emiten, berupa sanksi atas penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2018 yang tidak sesuai standar dan pelanggaran POJK No. 29/POJK.04/2016. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx> (diakses Agustus 2026).
- [3] detikFinance. Terbukti Manipulasi Laporan Keuangan, Benny Tjokro Didenda Rp5 M. Mendukung klaim bahwa sinyal risiko sering tersembunyi dalam detail teknis laporan, berupa manipulasi pengakuan pendapatan penjualan kavling siap bangun pada LKT 2016 dan pelanggaran PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4658394/terbukti-manipulasi-laporan-keuangan-benny-tjokro-didenda-rp-5-m> (diakses Agustus 2026).
- [4] Katadata. OJK Ungkap Ada 32 Kasus Terindikasi Manipulasi Saham di Bursa. Mendukung klaim bahwa permasalahan ini bersifat aktual, berupa total sanksi denda Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak pada periode 2022 sampai Januari 2026, termasuk 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan. <https://katadata.co.id/finansial/bursa/6989825448f6b/ojk-ungkap-ada-32-kasus-terindikasi-manipulasi-saham-di-bursa> (diakses Agustus 2026).
- [5] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Mendasari uraian mengenai kewajiban pelaporan emiten dan cakupan dokumen yang dianalisis sistem.
- [6] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat. Mendasari uraian mengenai jenis pelanggaran pada studi kasus [3].
- Rujukan teknologi
- [7] LangChain. LangGraph Documentation. Rujukan untuk pemilihan framework orkestrasi agen yang mendukung state machine, conditional edge, dan retry loop. <https://www.langchain.com> (diakses Agustus 2026).
- [8] LlamaIndex. LlamaIndex dan LlamaParse Documentation. Rujukan untuk lapisan retrieval dan parsing dokumen keuangan. <https://www.llamaindex.ai> (diakses Agustus 2026).
- [9] Anthropic. Claude Documentation. Rujukan untuk kapabilitas konteks panjang dan penggunaan tool pada model penalaran utama. <https://docs.claude.com> (diakses Agustus 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber berikut mendasari klaim kuantitatif, studi kasus, dan pilihan teknologi dalam proposal ini. Angka bertanda kurung siku dalam teks merujuk pada nomor sitasi di bawah.
- Data pasar dan regulasi
- [1] Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Data Jumlah Emiten Tercatat. Mendukung klaim jumlah emiten tercatat di pasar modal Indonesia sebanyak 963 perusahaan per Juli 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5645975/bei-catat-tujuh-ipo-hingga-juli-2026-empat-emiten-masih-antre> (diakses Agustus 2026).
- [2] Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers: Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mendukung studi kasus manipulasi laporan keuangan emiten, berupa sanksi atas penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2018 yang tidak sesuai standar dan pelanggaran POJK No. 29/POJK.04/2016. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx> (diakses Agustus 2026).
- [3] detikFinance. Terbukti Manipulasi Laporan Keuangan, Benny Tjokro Didenda Rp5 M. Mendukung klaim bahwa sinyal risiko sering tersembunyi dalam detail teknis laporan, berupa manipulasi pengakuan pendapatan penjualan kavling siap bangun pada LKT 2016 dan pelanggaran PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4658394/terbukti-manipulasi-laporan-keuangan-benny-tjokro-didenda-rp-5-m> (diakses Agustus 2026).
- [4] Katadata. OJK Ungkap Ada 32 Kasus Terindikasi Manipulasi Saham di Bursa. Mendukung klaim bahwa permasalahan ini bersifat aktual, berupa total sanksi denda Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak pada periode 2022 sampai Januari 2026, termasuk 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan. <https://katadata.co.id/finansial/bursa/6989825448f6b/ojk-ungkap-ada-32-kasus-terindikasi-manipulasi-saham-di-bursa> (diakses Agustus 2026).
- [5] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Mendasari uraian mengenai kewajiban pelaporan emiten dan cakupan dokumen yang dianalisis sistem.
- [6] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat. Mendasari uraian mengenai jenis pelanggaran pada studi kasus [3].
- Rujukan teknologi
- [7] LangChain. LangGraph Documentation. Rujukan untuk pemilihan framework orkestrasi agen yang mendukung state machine, conditional edge, dan retry loop. <https://www.langchain.com> (diakses Agustus 2026).
- [8] LlamaIndex. LlamaIndex dan LlamaParse Documentation. Rujukan untuk lapisan retrieval dan parsing dokumen keuangan. <https://www.llamaindex.ai> (diakses Agustus 2026).
- [9] Anthropic. Claude Documentation. Rujukan untuk kapabilitas konteks panjang dan penggunaan tool pada model penalaran utama. <https://docs.claude.com> (diakses Agustus 2026).

Terima Kasih

